



✓ [Mảng 2 Chiều]. Bài 33. Chu vi

C++ CB NC

C++ NC

DSA

JAVA OOP

View as PDF

Cho mảng **A**[][] gồm **N** hàng, **M** cột chỉ bao gồm các số **0** và **1**. Bạn hãy tiến hành tính chu vi của từng vùng số 1 xuất hiện trong mảng, 2 số 1 được coi là cùng vùng với nhau nếu chúng nằm ở 2 ô chung cạnh.

Chu vi của 1 vùng số 1 sẽ là tổng độ dài các cạnh bao quanh của các ô số 1 trong vùng đó. Mỗi ô trong mảng 2 chiều là 1 hình vuông có cạnh độ dài là 1.

Xem xét ví dụ sau đây thì chu vi vùng số 1 đầu tiên sẽ là 6, vùng số 2 sẽ có chu vi là 10.

1	1	0	1	1
0	0	0	1	1
0	0	0	1	1

Gợi ý : Đối với mỗi (i, j) lấy 4 - x, trong đó x là số ô số 1 xung quanh chung cạnh với ô i, j thì 4 - x => số cạnh bao bên ngoài mà ô (i, j) đóng góp vào chu vi của miền

Đầu vào

- Dòng 1 là **N** và **M**
- N** dòng tiếp theo mỗi dòng gồm **M** số 0 hoặc 1

Giới hạn

- $1 \leq N, M \leq 100$
- Các phần tử trong mảng A là 0 hoặc 1

Đầu ra

In ra chu vi của từng vùng theo thứ tự xuất hiện trong mảng (từ trên xuống dưới và từ trái qua phải) cách nhau 1 dấu cách

[Submit solution](#)
[My submissions](#)
[All submissions](#)
[Best submissions](#)

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

🖨️ **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem types**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch



Ví dụ :

Input 01

```
5 8
1 1 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 1
0 0 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 0 0 1 0
```

[Copy](#)

Output 01

```
6 4 16 8 4 10
```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-2
v



hoang_anh_duc_cpp

commented 9:55:33 pm, 06/11/2025



include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

```
int n, m; int a[105][105]; bool visited[105][105]; int dx[] = {1, -1, 0, 0};
int dy[] = {0, 0, 1, -1};
```

```
int loang(int i, int j) { visited[i][j] = true; int cv = 0; // chu vi vùng hiện
tại của ô (i,j)
```

[Copy](#)



```

        int i1 = i + dx[k];
        int j1 = j + dy[k];
        if (i1 < 0 || i1 >= n || j1 < 0 || j1 >= m ||
a[i1][j1] == 0) {
            // nếu cạnh này ra ngoài hoặc cạnh với ô 0
thì +1 cạnh chu vi
            cv++;
        } else if (!visited[i1][j1]) {
            // nếu là ô 1 và chưa thăm thì loang tiếp
            cv += loang(i1, j1);
        }
    }
}
return cv;

```

```

}

```

```

int main() { cin >> n >> m; for (int i = 0; i < n; i++) for (int j = 0; j <
m; j++) cin >> a[i][j];

```

```

vector<int> res;
for (int i = 0; i < n; i++) {
    for (int j = 0; j < m; j++) {
        if (a[i][j] == 1 && !visited[i][j]) {
            res.push_back(loang(i, j));
        }
    }
}

for (int x : res) cout << x << " ";

```

Copy

```

}

```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**